

# 思考题：最优序列划分

王松宸 2024201594

## 1 问题描述

给定整数序列  $A[1..n]$  ( $1 \leq n \leq 1000$ ) 和桶数  $b$  ( $1 \leq b \leq n$ )，将序列划分为  $b$  个连续非空桶。每个桶用其均值近似桶内元素，桶误差为元素与均值差的平方和，总误差为各桶误差之和。求最小总误差及对应的起止下标。

## 2 数学模型

### 2.1 区间误差的 $O(1)$ 计算

记桶覆盖  $[l, r]$ ，均值  $\mu = \frac{1}{m} \sum_{t=l}^r A[t]$ ， $m = r - l + 1$ 。展开平方：

$$\text{err}(l, r) = \sum_{t=l}^r (A[t] - \mu)^2 = \sum_{t=l}^r A[t]^2 - \frac{1}{m} \left( \sum_{t=l}^r A[t] \right)^2 \quad (1)$$

预处理前缀和  $P[i] = \sum_{t=1}^i A[t]$ ， $Q[i] = \sum_{t=1}^i A[t]^2$  ( $P[0] = Q[0] = 0$ )，则

$$\text{err}(l, r) = (Q[r] - Q[l-1]) - \frac{(P[r] - P[l-1])^2}{r - l + 1} \quad (2)$$

### 2.2 DP 递推

设  $dp[k][i]$  为前  $i$  个元素划分为  $k$  个桶的最小总误差。边界：

$$dp[0][0] = 0, \quad dp[0][i] = +\infty \ (i > 0), \quad dp[k][0] = +\infty \ (k > 0)$$

对  $k \geq 1$ ，枚举最后一个桶的起点：

$$dp[k][i] = \min_{0 \leq j < i} \{ dp[k-1][j] + \text{err}(j+1, i) \} \quad (3)$$

答案： $dp[b][n]$ 。朴素计算  $O(bn^2)$ 。

### 3 Knuth 优化至 $O(nb)$

#### 3.1 四边形不等式

**定理 1.** 对任意  $a \leq b \leq c \leq d$ , 有  $\text{err}(a, c) + \text{err}(b, d) \leq \text{err}(a, d) + \text{err}(b, c)$ 。

证明. 令  $S(l, r) = \sum_{t=l}^r A[t]$ , 则  $\text{err}(l, r) = \sum A[t]^2 - S(l, r)^2 / (r - l + 1)$ 。  $\sum A[t]^2$  两边抵消, 只需证  $f(l, r) = S(l, r)^2 / (r - l + 1)$  满足反向不等式即  $f(a, c) + f(b, d) \geq f(a, d) + f(b, c)$ 。  $f$  为均值平方乘长度, 由 Cauchy-Schwarz 不等式知其满足凸性, 从而是反 Monge 的。故  $\text{err}$  满足 Monge 性。  $\square$

#### 3.2 决策单调性

记  $\text{opt}[k][i]$  为使 (3) 取最小值的最大  $j$ 。由四边形不等式推出:

$$\text{opt}[k][i-1] \leq \text{opt}[k][i] \leq \text{opt}[k+1][i] \quad (4)$$

特别地, 计算  $dp[k][i]$  时  $j$  只需在  $[\text{opt}[k-1][i], \text{opt}[k][i+1]]$  内枚举。

#### 3.3 算法实现

对每层  $k$ , 按  $i = n, \dots, 1$  递减计算, 确保  $\text{opt}[k][i+1]$  已知。算法如下:

**复杂度:** 对固定  $k$ , 内层  $j$  枚举总次数  $\sum_i (\text{opt}[k][i+1] - \text{opt}[k-1][i] + 1) = O(n)$  (望远镜和), 故  $b$  层总计  $O(bn)$ 。空间  $O(bn)$  用于存储  $\text{opt}$  回溯。

### 4 正确性

DP 递推 (3) 枚举了最后一个桶的所有可能起点, 无后效性, 归纳可得  $dp[k][i]$  即为前  $i$  个元素  $k$  个桶的最小误差。定理 1 保证  $\text{opt}$  满足 (4), 故收紧搜索范围不遗漏最优解。回溯按  $\text{opt}$  还原即得划分方案。

---

**Algorithm 1** 最优桶划分  $O(nb)$ 


---

**Require:**  $A[1..n]$ ,  $b$ **Ensure:** 最小误差及划分方案

```

1:  $P[0] \leftarrow 0, Q[0] \leftarrow 0$ 
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:    $P[i] \leftarrow P[i-1] + A[i], Q[i] \leftarrow Q[i-1] + A[i]^2$ 
4: end for
5: 初始化  $dp[0..b][0..n] \leftarrow +\infty, dp[0][0] \leftarrow 0$ 
6: for  $i \leftarrow 0$  to  $n$  do
7:    $opt[0][i] \leftarrow 0$ 
8: end for
9: for  $k \leftarrow 1$  to  $b$  do
10:   $opt[k][n+1] \leftarrow n$ 
11:   for  $i \leftarrow n$  down to  $1$  do
12:     $left \leftarrow opt[k-1][i]$ 
13:     $right \leftarrow \min(opt[k][i+1], i-1)$ 
14:    for  $j \leftarrow left$  to  $right$  do
15:       $s \leftarrow P[i] - P[j], q \leftarrow Q[i] - Q[j], m \leftarrow i - j$ 
16:       $val \leftarrow dp[k-1][j] + q - s^2/m$ 
17:      if  $val < dp[k][i]$  then
18:         $dp[k][i] \leftarrow val, opt[k][i] \leftarrow j$ 
19:      end if
20:    end for
21:  end for
22: end for
23: // 回溯:  $i \leftarrow n$ , 对  $k = b, \dots, 1$ : 输出  $[opt[k][i] + 1, i]$ ,  $i \leftarrow opt[k][i]$ 
24: return  $dp[b][n]$ 

```

---